அலகு–IV

பாடம் – 10

நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு

பாட உள்ளடக்கம்

10.1. நரம்பு மண்டலம்

10.2. மனித நரம்பு மண்டலம்

10.3. நியூரான் – நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு

10.4. மைய நரம்பு மண்டலம்

10.5. அனிச்சை செயல் மற்றும் அனிச்சை வில்

10.6. உணர்வைப் பெறுதல் மற்றும் செயல் முறையாக்கம்



மூளையின் மிக முக்கியமான தடைசெய்யும் நரம்புணர்வு கடத்தி காமா அமைனோ பியூட்டைரிக் அமிலம் (GABA) ஆகும். நரம்பின் கிளர்ச்சித் தன்மையை இது குறைக்கிறது.

கற்றலின் நோக்கம்:

- நியூரானின் அமைப்பு மற்றும் மனித நரம்பு மண்டலம் ஆகியவற்றைப் புரிந்து கொள்ளுதல்.
- உணர்வு நரம்புகள் மற்றும் இயக்கு நரம்புகளின் பணிகளை வேறுபடுத்தி அறிதல்.
- நரம்பு தூண்டல் கடத்தப்படுவதைப் புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் மயலின் உறையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் தாவல் முறை கடத்தல் ஆகியவற்றைக் கற்றல்
- நரம்பு சந்திப்பு மற்றும் நரம்புதசை சந்திப்பு ஆகியவற்றின் பங்கினை அறிதல்
- மைய நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பையும் பணிகளையும் அறிதல்
- கண், காது, நுகர்ச்சி மற்றும் சுவை உணர்விகள் மற்றும் தோல் ஆகியவற்றின் உணர்வு உள்வாங்குதல் மற்றும் செயல்படுத்தல் ஆகியவற்றைப் புரிந்துணர்தல்

நம் உடல் எவ்வாறு வேலைச் செய்கிறதென்று எப்போதாவது ஆச்சரியப்பட்டதுண்டா? நம் உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு வேலையைத் தொடர்ந்து செய்து கொண்டேயுள்ளது. எத்தனையோ புறச்சூழல் காரணிகள் மாறினால் கூட நிலைத்து நின்று, அப்பணிகளைச் சிறப்பாகச் செய்கிறது. கண்கள் நம்மைச்சுற்றியுள்ள பொருட்களைக் காண உதவுகிறது. பல்வேறு ஒலிகளைக் கேட்க நமது காதுகள் உதவுகின்றன. இதயம் ஒரு ஒழுங்கமைவோடு விடாமல் இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. நுரையீரல் காற்றை வாங்குவதும் வெளியேற்றுவதுமாய் உள்ளது. உடலில் காயம் படும்போது கண்கள் கண்ணீர் விடுகின்றன. உடலின் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுகிறது. இச்செயல்கள் எல்லாம் எவ்வாறு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது என்பது தெரியுமா?

நரம்பு மண்டலமானது உடல் முழுவதுமுள்ள பல்வேறு மண்டலங்களையும் ஒருங்கிணைத்து, சிறப்பாகவும் தடையின்றியும் செயல்படச் செய்கிறது. ஒவ்வொரு நொடியிலும் நடைபெறும் உடற்செயல்பாடுகளில் பங்கேற்பது நரம்பு

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 194 14-02-2020 2.28.41 PM